

Chapitre 11

Distributions conjointe, marginales, conditionnelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le théorème de la moyenne totale

L'ancienneté moyenne des salariés d'une entreprise, répartie par service, est : service A (80 salariés, ancienneté moyenne 5 ans), service B (150 salariés, 8 ans), service C (70 salariés, 12 ans).

- Calculer l'ancienneté moyenne **générale** de l'entreprise, en pondérant chaque moyenne de service par son effectif.
- Calculer la moyenne **simple** des trois moyennes de service, $(5 + 8 + 12)/3$.
- Les deux résultats diffèrent-ils ? Pourquoi le premier est-il le seul correct ?

Exercice 2 — Décomposer la variance et calculer η^2

Trois groupes d'une population présentent les caractéristiques suivantes pour une variable y : groupe 1 ($n_1 = 100$, $\bar{y}_1 = 50$, $V_1 = 25$), groupe 2 ($n_2 = 150$, $\bar{y}_2 = 65$, $V_2 = 36$), groupe 3 ($n_3 = 50$, $\bar{y}_3 = 80$, $V_3 = 49$).

- Calculer la moyenne totale $\bar{y}$.
- Calculer la variance intra-groupe et la variance inter-groupes.
- Vérifier que $V(y) = V_{\text{intra}} + V_{\text{inter}}$, puis calculer le rapport de corrélation η^2 . Que signifie sa valeur ?

Exercice 3 — Distributions conditionnelles et marginales

On interroge 270 habitants sur leur mode de transport principal et leur lieu de résidence :

	Centre-ville	Périphérie	Total
Voiture	30	90	120
Transport en commun	70	30	100
Vélo	40	10	50
Total	140	130	270

- Calculer la distribution **conditionnelle** du mode de transport **sachant** que l'habitant réside en centre-ville. Vérifier que ses fréquences somment à 1.
- Calculer la distribution **marginale** du mode de transport (sur l'ensemble des 270 habitants).
- Comparer la distribution conditionnelle (centre-ville) à la distribution marginale. Résider en centre-ville semble-t-il changer significativement les habitudes de transport ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 11)

Exercice 4 — Le milieu de résidence explique-t-il le revenu des chapitres 3–10 ?

On reprend le tableau croisé revenu $\times$ milieu du chapitre 10 (classes de revenu en milliers de dh, centres 5, 15, 30, 60) :

	Urbain	Rural	Total
[0, 10[	120	80	200
[10, 20[	100	50	150
[20, 40[	85	15	100
[40, 80[	45	5	50
Total	350	150	500

- (a) En utilisant les centres de classe, calculer le revenu moyen **conditionnel** des ménages urbains, puis celui des ménages ruraux.
- (b) Vérifier, par le théorème de la moyenne totale, que ces deux moyennes conditionnelles redonnent bien la moyenne générale $\bar{x} = 18,5$ calculée au chapitre 5.
- (c) Calculer la variance intra-groupe, la variance inter-groupes, puis le rapport de corrélation η^2 (on admettra que la variance totale vaut 275,25, calculée au chapitre 7). Le milieu de résidence explique-t-il une grande part de la dispersion des revenus ? Ce résultat contredit-il le constat du chapitre 10 (liaison visible entre revenu et milieu) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet de structure sur le salaire moyen national

Un pays compte trois secteurs d'activité. Les salaires moyens par secteur restent **strictement identiques** sur deux années : agriculture (3 000 dh), industrie (6 000 dh), services (8 000 dh). Seule change la répartition de l'emploi total (1 000 actifs) entre les secteurs : année 1, 200 en agriculture, 300 en industrie, 500 dans les services ; année 2, 100 en agriculture, 300 en industrie, 600 dans les services.

- (a) Calculer le salaire moyen national l'année 1, puis l'année 2.
- (b) Le salaire moyen national a-t-il augmenté entre les deux années ? Un individu quelconque de ce pays a-t-il pourtant vu son salaire augmenter ?
- (c) Expliquer ce phénomène à l'aide du théorème de la moyenne totale. Quelle erreur d'interprétation commettrait un commentateur qui conclurait, à partir de la seule évolution du salaire moyen national, que « les salaires ont augmenté » ?

Exercice 6 — Comparer deux variables explicatives avec η^2

Une étude sur la rentabilité des entreprises d'un pays calcule le rapport de corrélation entre rentabilité et deux variables qualitatives : la région d'implantation ($\eta_{\text{région}}^2 = 0,12$) et le secteur d'activité ($\eta_{\text{secteur}}^2 = 0,35$).

- (a) Laquelle des deux variables explique la plus grande part de la variance de la rentabilité ?
- (b) Quelle part de la variance de la rentabilité reste inexpliquée par le secteur d'activité seul ?
- (c) Un consultant affirme : « Puisque le secteur explique 35 % de la rentabilité, il suffit de bien choisir son secteur pour réussir. » Commenter cette affirmation à la lumière du résultat de la question (b).